

Infografía y Reporte Tecnológico: Historia y Evolución de las Bases de Datos

Asignatura: Introducción al Análisis Exploratorio de Datos Espaciales / Manejo de Datos
Carrera: Ingeniería en Ciencia de Datos

1. Introducción y Marco Teórico

En la Ingeniería en Ciencia de Datos, el manejo de información requiere comprender la evolución de los modelos de almacenamiento, desde las estructuras estrictas del modelo relacional hasta los modelos multimodelo y vectoriales orientados a Inteligencia Artificial.

2. Clasificación de Tipos de Datos

- **Estructurados:** Datos con esquema rígido definido antes del almacenamiento (tablas SQL, claves primarias/foráneas).
- **Semi-Estructurados:** Datos con auto-descripción y organización flexible sin esquema rígido (JSON, XML, YAML).
- **No Estructurados:** Datos sin formato predefinido de filas y columnas (archivos multimedia, audio, video, textos libres, embeddings).

3. Línea del Tiempo y Evolución Histórica

Año / Época	Hito Tecnológico	Tipo de Dato Dominante	Descripción y Detalle Técnico
1970	Modelo Relacional (SQL)	Estructurado	Edgar F. Codd propone el modelo relacional con esquemas estrictos y normalización.
1996	Surgimiento de XML	Semi-Estructurado	Implementación de etiquetas personalizadas para el intercambio de datos en red.

Año / Época	Hito Tecnológico	Tipo de Dato Dominante	Descripción y Detalle Técnico
1998	Aparición del término NoSQL	No Relacional	Carlo Strozzi acuña el término para referirse a bases de datos sin interfaz SQL tradicional.
2001	Estándar JSON	Semi-Estructurado	Douglas Crockford especifica la notación JSON para intercambio ligero en aplicaciones web.
2004	Google BigTable	Semi-Estructurado / Columnar	Sistema distribuido clave-valor de alta escala diseñado por Google.
2006	Amazon Dynamo y Apache Hadoop	No Estructurado	Surgimiento del ecosistema Big Data para almacenamiento distribuido en HDFS.
2009	Boom de MongoDB	Semi-Estructurado	Popularización de las bases de datos orientadas a documentos BSON/JSON.
2012	Surgimiento de NewSQL	Híbrido	Combinación de consistencia ACID relacional con la escalabilidad horizontal de NoSQL.
2023+	Bases de Datos Vectoriales	No Estructurado / IA	Plataformas (Pinecone, Milvus) optimizadas para almacenamiento y búsqueda por similitud de embeddings.

